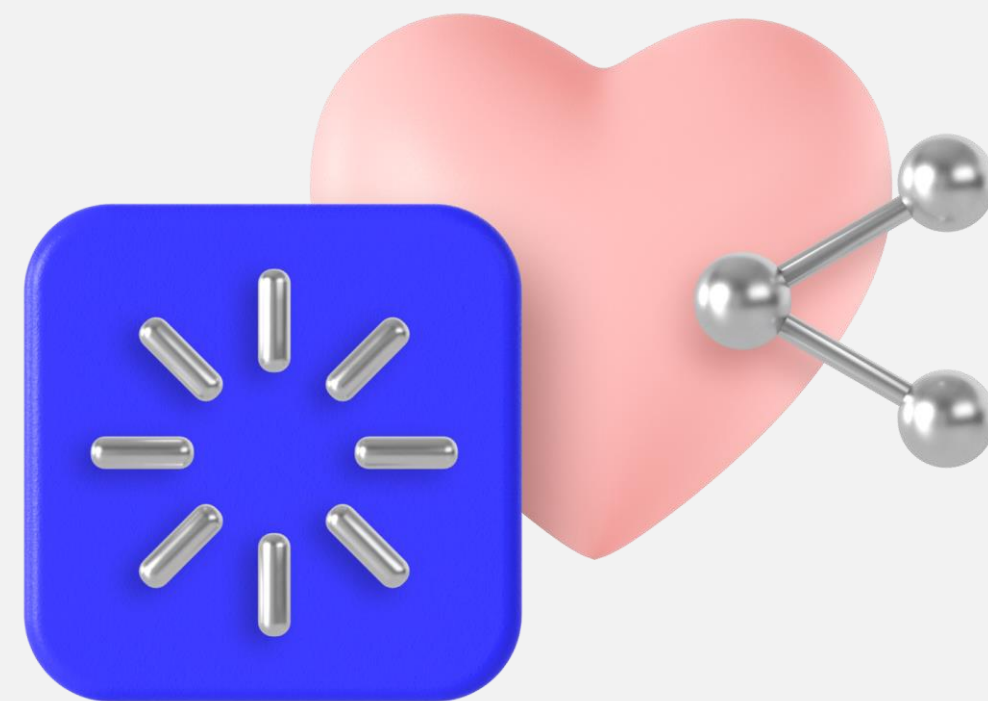


Различия OLAP и OLTP

Цели

- ✓ Узнать различия между OLAP- и OLTP-нагрузками
- ✓ Разобрать примеры, подходящие под каждый тип нагрузки

OLTP



Некоторые понятия, необходимые для OLTP

- 1 Transaction
- 2 RDBMS
- 3 ACID
- 4 Concurrency control
- 5 Normalization
- 6 Primary and Foreign keys

Transaction

Транзакция базы данных — это набор операций, таких как вставка, обновление или удаление данных, который выполняется как одна неразрывная единица работы, например, при переводе денежных средств между банковскими счетами, гарантируя, что либо все операции будут успешно выполнены, либо ни одна из них не будет применена, и обеспечивая целостность данных даже в случае сбоев или ошибок.

```
BEGIN TRANSACTION;
```

```
UPDATE Customers
```

```
SET Balance = Balance - 100
```

```
WHERE CustomerID = 123;
```

```
INSERT INTO Orders (CustomerID, ProductID, Quantity)
```

```
VALUES (123, 456, 2);
```

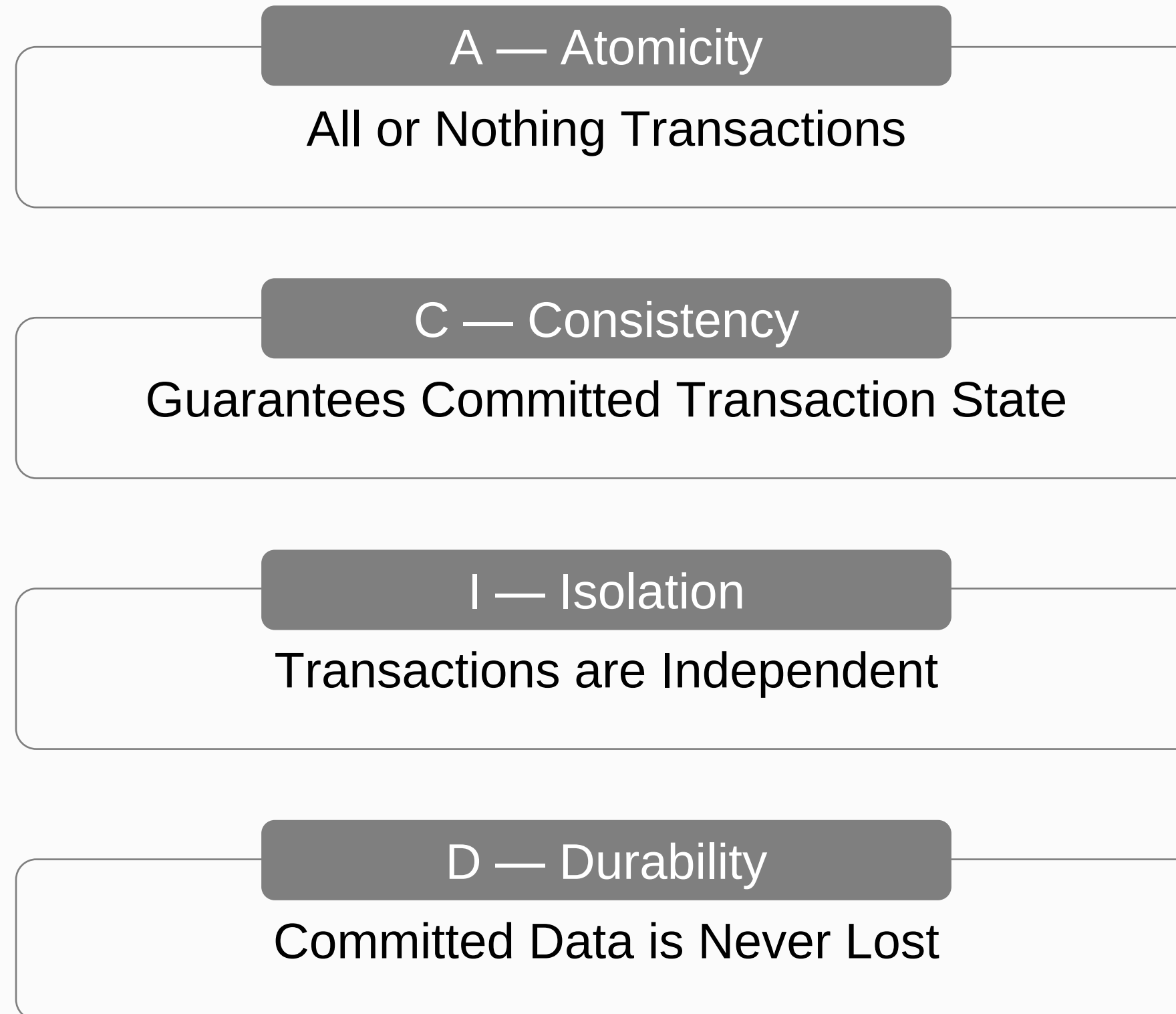
```
COMMIT;
```


RDBMS

Система управления реляционными базами данных (RDBMS) — это программное обеспечение, которое позволяет организовывать, хранить и управлять данными в форме таблиц, например, PostgreSQL, MySQL или Oracle Database.

ACID

ACID — это набор свойств транзакций базы данных, гарантирующих их **атомарность**, **согласованность**, **изолированность** и **долговечность**, например, при переводе средств между банковскими счетами, где транзакция должна быть либо полностью выполнена, либо не выполнена вообще, и данные должны оставаться в согласованном состоянии даже в случае сбоев или ошибок.



Concurrency control

Контроль параллелизма в базах данных — это механизмы и техники, используемые для управления одновременным доступом к данным, например, блокировки, снимки моментальной кратности и многие другие, чтобы предотвратить конфликты и обеспечить согласованность при одновременном выполнении нескольких транзакций, например, при одновременном чтении и записи данных.

Transaction Isolation Levels in DBMS

Isolation Level	Dirty reads	Non-repeatable reads	Phantoms
Read Uncommitted	May occur	May occur	May occur
Read Committed	Don't occur	May occur	May occur
Repeatable Read	Don't occur	Don't occur	May occur
Serializable	Don't occur	Don't occur	Don't occur

Normalization

- 1 Первая нормальная форма (1НФ): все атрибуты в таблице должны быть атомарными, т. е. содержать только одно значение
- 2 Вторая нормальная форма (2НФ): каждый неключевой атрибут должен полностью зависеть от всего составного ключа
- 3 Третья нормальная форма (3НФ): каждый неключевой атрибут должен зависеть только от ключа таблицы, а не от других неключевых атрибутов
- 4 Четвёртая нормальная форма (4НФ): таблица должна быть свободна от многозначных зависимостей
- 5 Пятая нормальная форма (5НФ): таблица должна быть свободна от зависимостей соединений, что означает разделение связанных атрибутов в отдельные таблицы, чтобы предотвратить сложные связи

Первая нормальная форма

Employee Table (Before 1NF)

EMP_ID	EMP_NAME	EMP_CONTACT
1	Oliver	88998899, 34534554
2	Barry	66776677
3	Clark	44554455
4	Bruce	22332233, 98798797
5	Kara	11001100

Employee Table (After 1NF)

EMP_ID	EMP_NAME	EMP_CONTACT
1	Oliver	88998899
1	Oliver	34534554
2	Barry	66776677
3	Clark	44554455
4	Bruce	22332233
4	Bruce	98798797
5	Kara	11001100

Вторая нормальная форма

Employee Table (Before 2NF)			Employee Table		Project Table		
EMP_ID	PROJECT_ID	MANAGER	EMP_ID	PROJECT_ID	PROJECT_ID	PROJECT	MANAGER
1	23	Mr . X	1	23	23	Extract	Mr . X
1	67	Mr . Z	1	67	67	Load	Mr . Z
2	45	Mr . X	2	45	45	Extract	Mr . X
3	78	Mr . Y	3	78	78	Transform	Mr . Y
3	23	Mr . X	3	23	23	Extract	Mr . X
4	23	Mr . X	4	23	23	Extract	Mr . X
5	78	Mr . Y	5	78	78	Transform	Mr . Y
5	67	Mr . Z	5	67	67	Load	Mr . Z

Третья нормальная форма

Employee Table (Before 3NF)

EMP_ID	PROJECT_ID	PERFORMANCE_SCORE	HIKE (\$)
1	23	50	160
1	67	30	120
2	45	50	160
3	78	60	170
3	23	30	120
4	23	20	110
5	78	60	170
5	67	20	110

Третья нормальная форма

Employee Table

EMP_ID	PROJECT_ID	PERFORMANCE_SCORE
1	23	50
1	67	30
2	45	50
3	78	60
3	23	30
4	23	20
5	78	60
5	67	20

After 3NF

Performance Table

PERFORMANCE_SCORE	HIKE (\$)
20	110
30	120
50	160
60	170

Primary and Foreign keys

Первичный ключ (Primary key) — это уникальный идентификатор для каждой записи в таблице, используемый для идентификации и обеспечения уникальности данных.

Внешний ключ (Foreign key) — это поле или комбинация полей, которые связывают записи в одной таблице со значениями первичного ключа другой таблицы для установления связи между ними.

Первая нормальная форма

users			orders		
user_id	email	name	order_no	user_id	product_sku
10	sadio@example.com	Sadio	93	11	123
11	mo@example.com	Mohamed	94	11	789
12	rinsola@example.com	Rinsola	95	13	789
13	amalie@example.com	Amalie	96	10	101

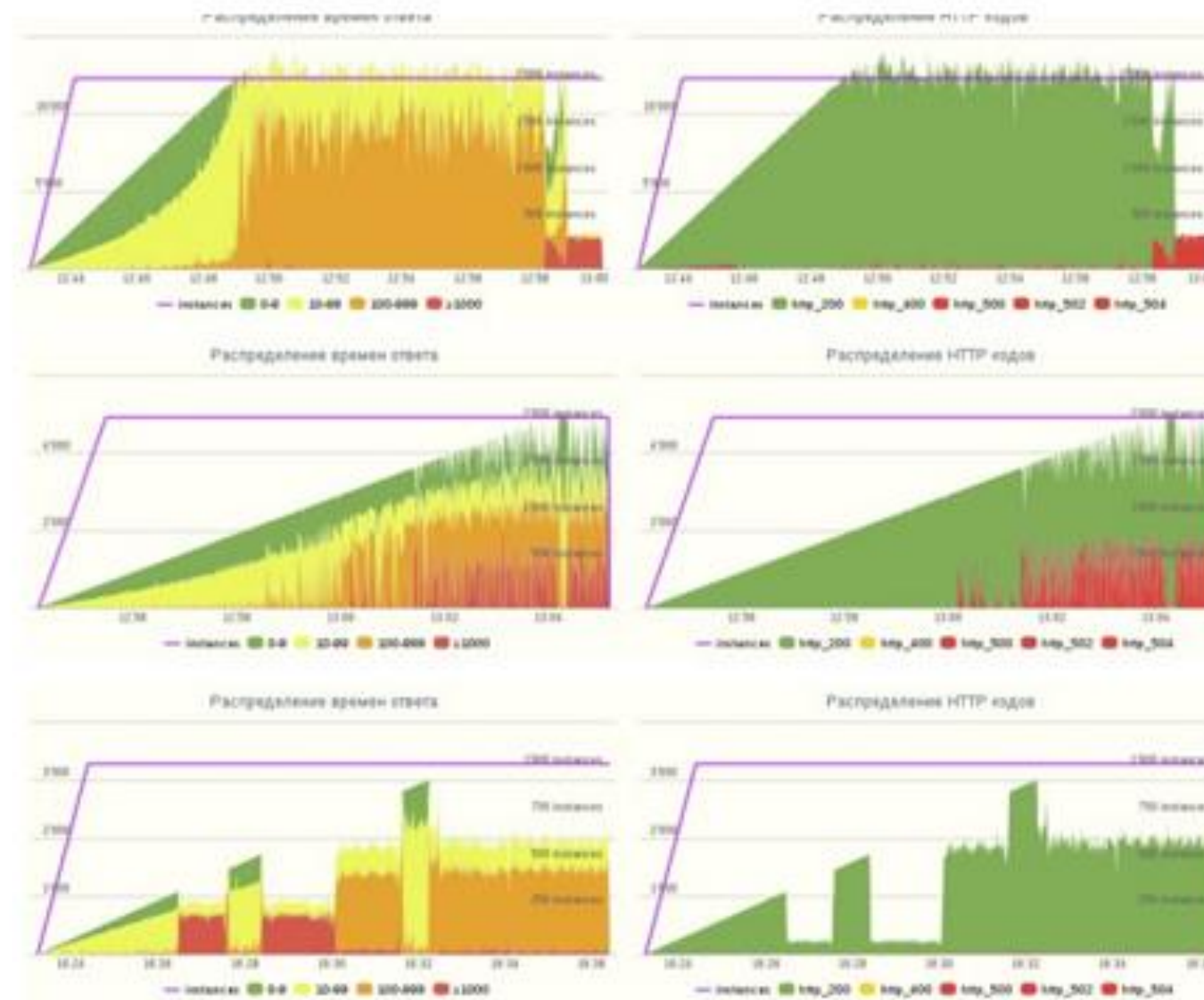
DB Scalability

Масштабируемость базы данных (DB Scalability) — это способность базы данных эффективно обрабатывать увеличение нагрузки и рост объёма данных, например, горизонтальное масштабирование добавлением новых серверов для распределения нагрузки или вертикальное масштабирование путём увеличения ресурсов существующего сервера.

OLTP

OLTP (Online Transaction Processing) — это тип нагрузки на базу данных, где основной акцент делается на выполнении множества транзакций в реальном времени с использованием системы управления реляционными базами данных (RDBMS), обеспечивающей ACID-свойства (атомарность, согласованность, изолированность, долговечность), контроль параллелизма, нормализацию данных, использование первичных и внешних ключей для обеспечения целостности и связности данных, а также масштабируемость для эффективной обработки возрастающей нагрузки и объёма данных.

OLTP



- Oracle
 - 12K rps
 - CPU
- PostgreSQL
 - 3K rps
 - I/O
- MySQL
 - 1K rps
 - I/O

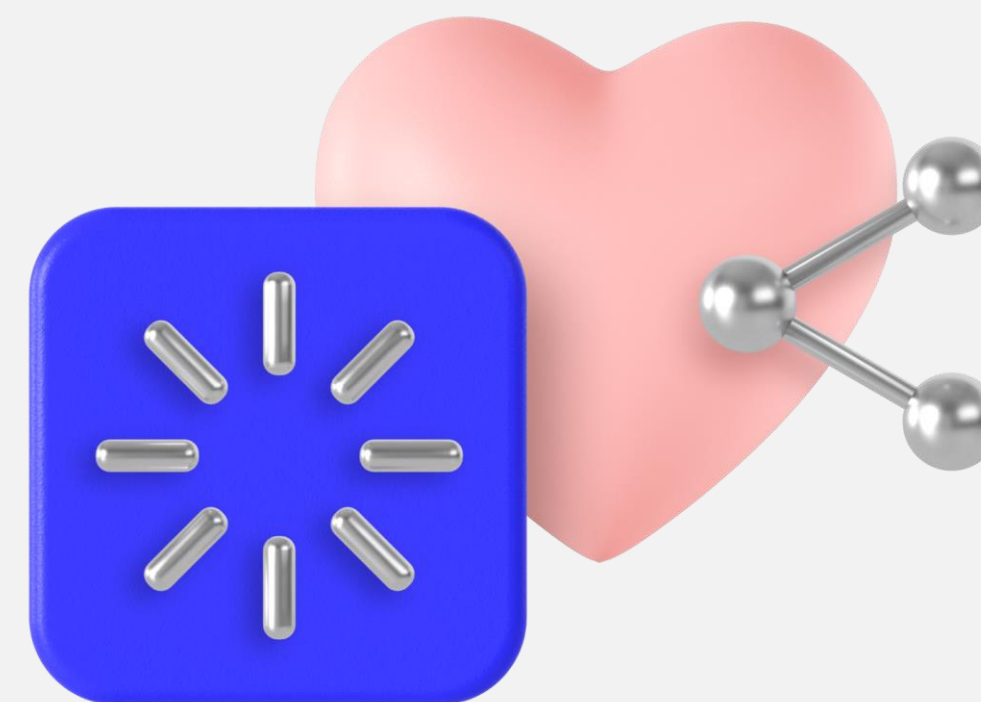
Примеры применения

- 1 Банковское дело: обработка транзакций по банковским счетам, переводы средств, обработка платежей и операций с картами для обеспечения оперативного и безопасного банковского обслуживания
- 2 Интернет-торговля: обработка онлайн-заказов, обновление инвентаря, управление доставкой и платежами для эффективного функционирования электронной коммерции
- 3 Авиационная и туристическая индустрия: бронирование билетов, управление рейсами, проверка наличия мест и обработка багажа для обеспечения эффективного функционирования авиакомпаний и туристических агентств
- 4 Розничная торговля: обработка продаж, управление складскими запасами, учёт клиентов и программы лояльности для эффективной работы розничных магазинов и сетей

Примеры баз данных для OLTP

- 1 Microsoft SQL Server
- 2 Oracle Database
- 3 PostgreSQL
- 4 Amazon Aurora
- 5 MySQL
- 6 MariaDB

OLAP

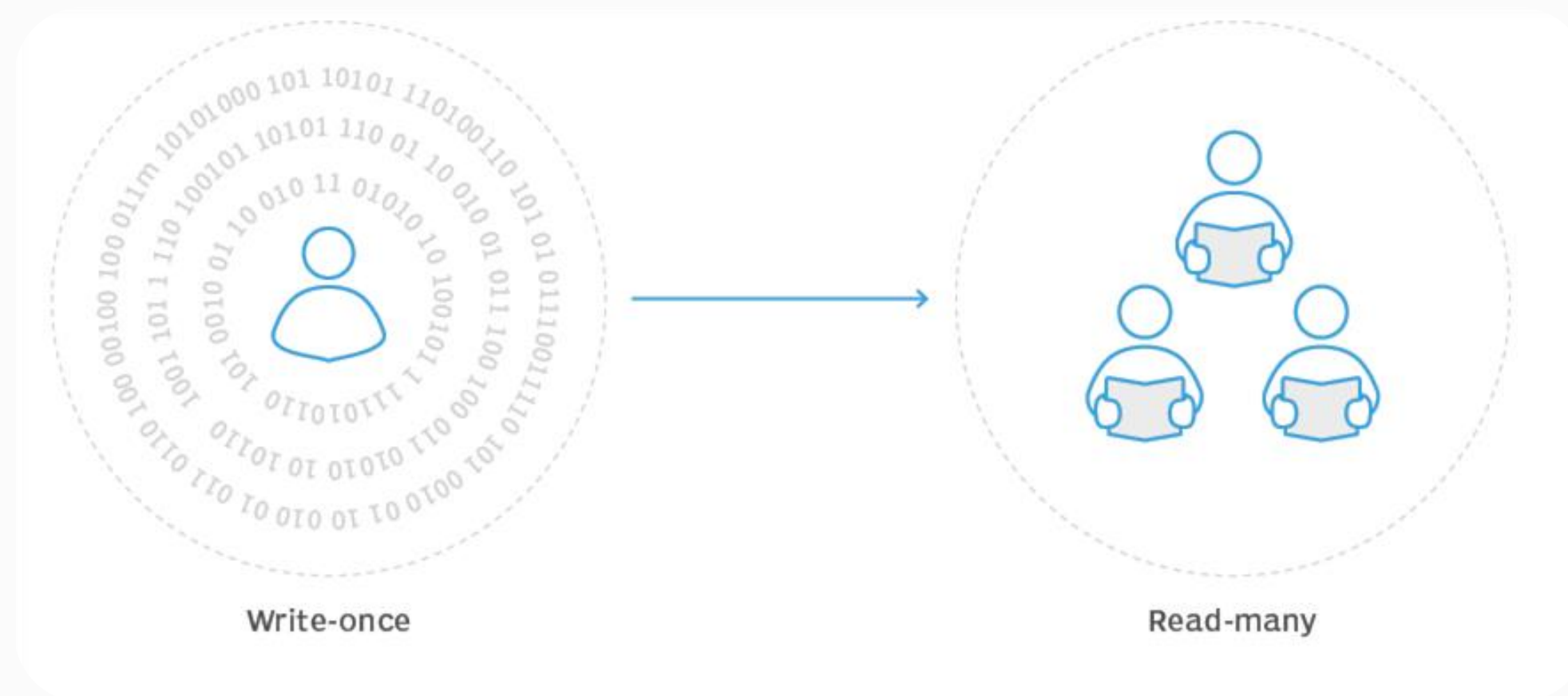


Некоторые понятия, необходимые для OLAP

- 1 Read-Only Mode (Write Once Read Many)
- 2 Dimensions
- 3 Measures
- 4 Historical Data
- 5 Denormalization

Read-Only Mode (Write Once Read Many)

Режим только для чтения (Write Once Read Many, WORM) — это режим доступа к данным, в котором данные могут быть записаны только один раз и затем доступны только для чтения без возможности изменений.

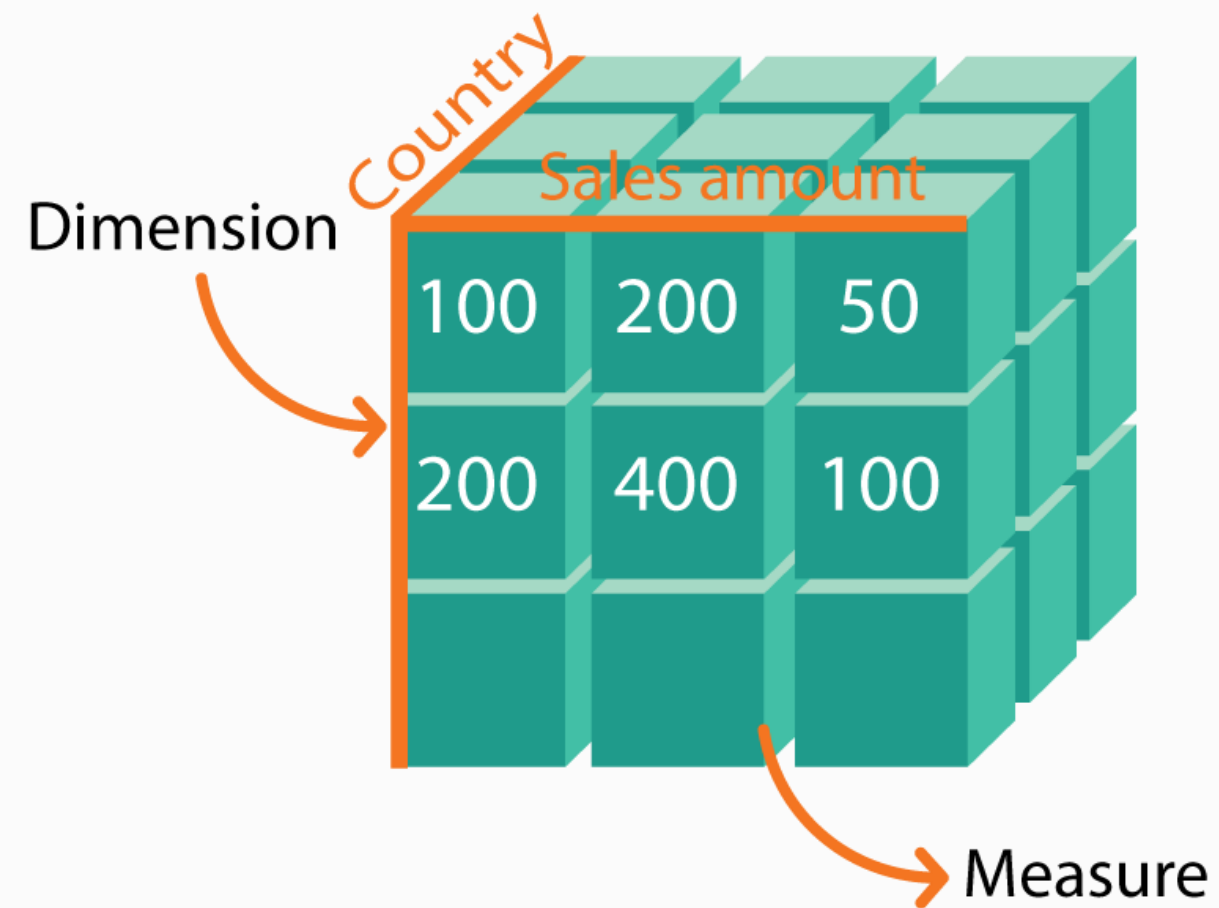


Dimensions

Измерения — это категории или атрибуты, по которым данные организуются и анализируются, например, временные периоды (год, месяц, день), географические местоположения (страна, город) или атрибуты продукта (категория, бренд).

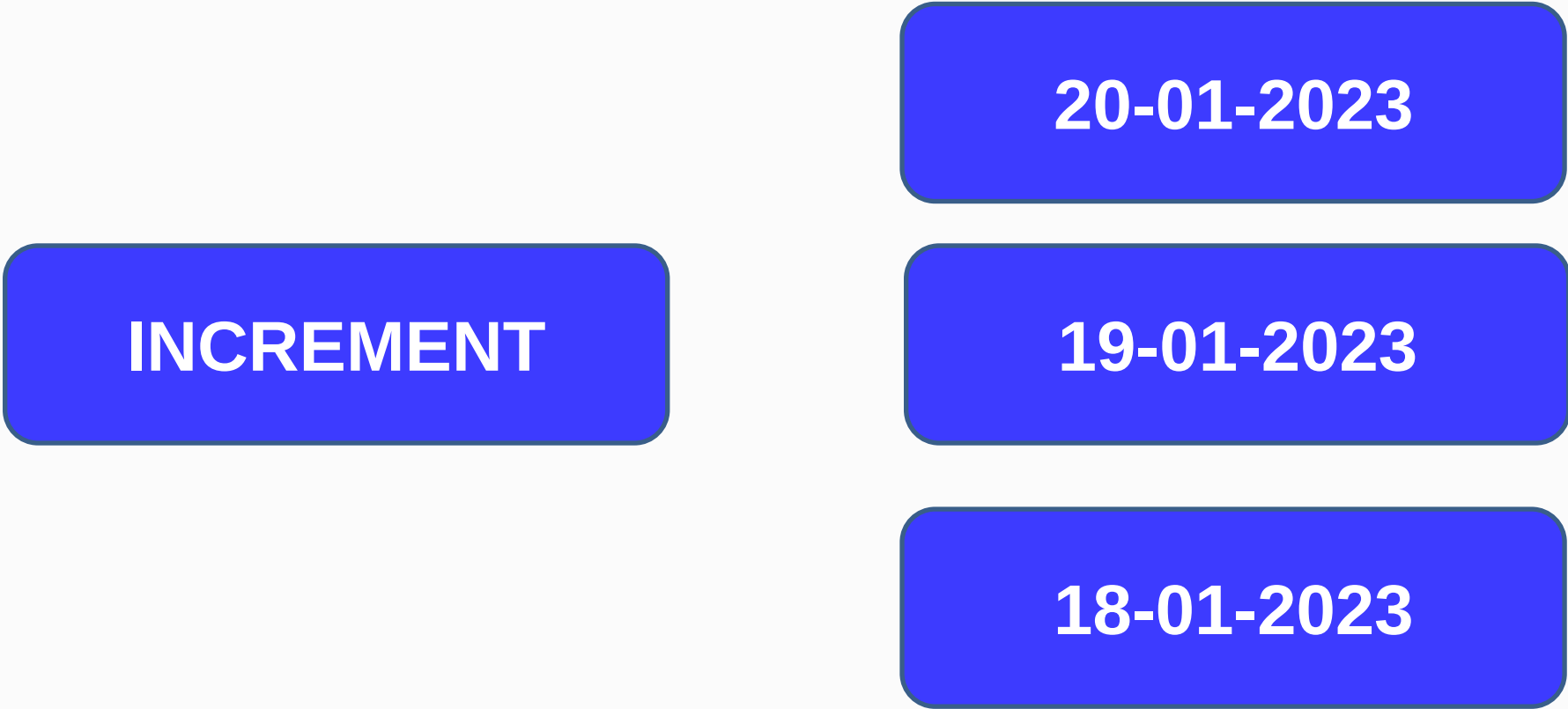
Measures

Показатели (Measures) — это количественные значения или метрики, которые анализируются и агрегируются, например, сумма продаж, прибыль, количество или средняя цена.



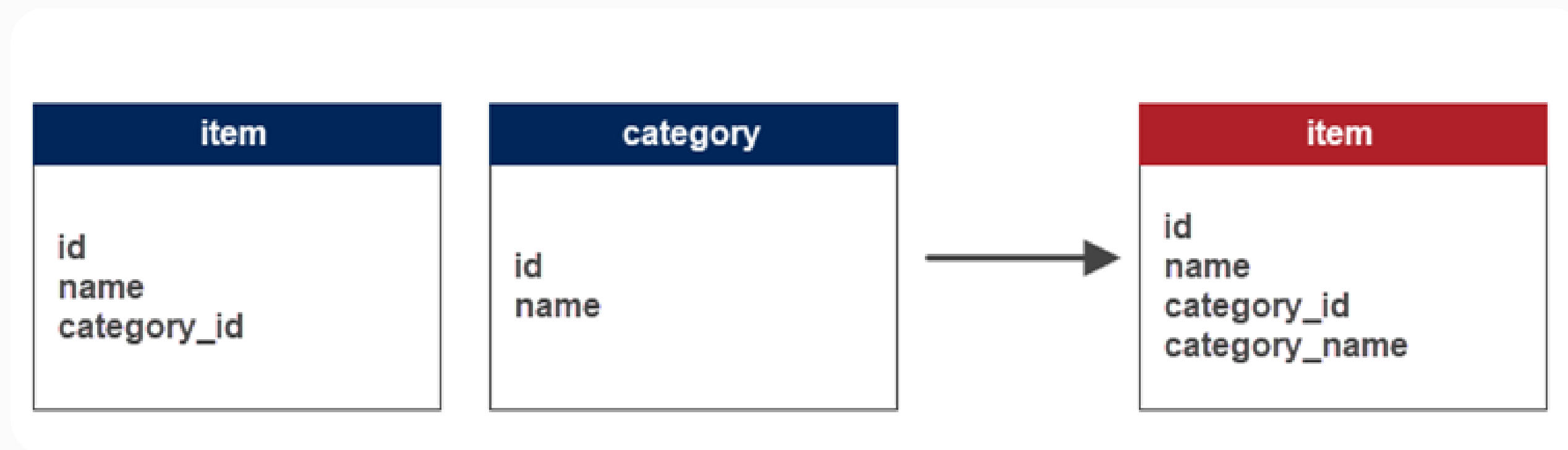
Historical Data

Исторические данные — это предыдущие или прошлые записи или события, которые отражают состояние или значения данных на определённый момент в прошлом, например, история цен акций на определённые даты или предыдущие значения показателей производительности компании.



Denormalization

Денормализация — это процесс объединения и дублирования данных в базе данных для повышения производительности и упрощения запросов за счёт уменьшения количества таблиц и связей между ними, например, объединение таблицы «Заказы» и таблицы «Клиенты» для улучшения производительности запросов на отображение информации о заказе и связанном клиенте.



OLAP

- 1 **Нагрузка OLAP**
- 2 Режим только для чтения (**Write Once Read Many**)
- 3 **Измерения и показатели** используются для анализа и агрегации данных
- 4 **Исторические данные** хранят предыдущие значения для анализа трендов и прошлых показателей
- 5 **Денормализация** для повышения производительности

Примеры применения

- 1 Анализ продаж и маркетинга: анализировать данные о продажах, клиентах и маркетинговых кампаниях для определения успешных стратегий, выявления трендов и прогнозирования спроса
- 2 Управление клиентскими отношениями: анализировать данные о клиентах, их предпочтениях, истории покупок и обратной связи для улучшения обслуживания клиентов, персонализации маркетинговых кампаний и прогнозирования поведения клиентов
- 3 Анализ данных здравоохранения: анализировать медицинские данные, включая историю пациентов, результаты лечения, эпидемиологические данные и финансовые показатели, для выявления тенденций, оптимизации лечения и принятия более информированных решений в области здравоохранения

Примеры баз данных для OLAP

1 Hive

2 Amazon Redshift

3 Apache Impala

4 ClickHouse

5 BigQuery

6 Terradata

Итоги

- ❶ Рассмотрели основные типы и основные характеристики в OLAP и OLTP
- ❷ Разобрали случаи применения OLAP и OLTP